

ต้นไม้ลือพล (Luepol's Max Independent Set on Tree)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์ลือพลดูแลองค์กรที่มีโครงสร้างเป็นต้นไม้ (tree) มีพนักงาน N คน แต่ละคนมี "ค่าความสามารถ" ต่างกัน เขาต้องเลือกทีมงานโดยมีกฎว่า ห้ามเลือกคนที่เป็นหัวหน้า-ลูกน้องโดยตรง (adjacent ใน tree) ให้ได้ค่าความสามารถรวมสูงสุด

อาจารย์อัศราอธิบาย "นี่คือ Maximum Weight Independent Set on Tree! ใช้ DP บน tree: $dp[v][0]$ = ไม่เลือก v , $dp[v][1]$ = เลือก v ถ้าเลือก v ห้ามเลือกลูกของ v ถ้าไม่เลือก v ลูกจะเลือกหรือไม่ก็ได้"

$$\begin{aligned} dp[v][1] &= w[v] + \text{SUM}(dp[\text{child}][0]) \\ dp[v][0] &= \text{SUM}(\max(dp[\text{child}][0], dp[\text{child}][1])) \end{aligned}$$

เพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ: พิมพ์คำตอบ แล้วพิมพ์ $dp[v][0]$ และ $dp[v][1]$ สำหรับทุก node v (เรียงตาม v จาก 1 ถึง N)

Input

บรรทัดแรก: N ($1 \leq N \leq 100,000$)

บรรทัดที่สอง: น้ำหนัก $w[1], w[2], \dots, w[N]$

$N-1$ บรรทัดถัดไป: $u \ v$ (เชื่อม u กับ v) tree มี root = 1

Output

บรรทัดแรก: ค่าความสามารถรวมสูงสุด

N บรรทัดถัดไป: $dp[v][0] \ dp[v][1]$ สำหรับ $v = 1$ ถึง N

Constraints: $1 \leq N \leq 100,000, 1 \leq w[i] \leq 10,000$

ตัวอย่าง

Input	Output
3 922 530 463 1 2 2 3	1385 530 1385 463 530 0 463